

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

خلط المواد الصلبة وفصلها

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٥٦-٥٧

💡 **فكرة الدرس:** **المخلوط** مزيج من مادتين أو أكثر تمتزجان معًا دون تداخل كيميائي، لذا يكون من السهل **فصلها** بطرق مثل **الفرز** أو **الغربلة**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرف مفهوم المخلوط
- أصنع مخاليط من مواد صلبة
- أختار الطريقة المناسبة لفصل مكونات المخلوط

📖 مفردات الدرس

مخلوط
مادتان أو أكثر تمتزجان معًا دون تداخل كيميائي

يفصل
يعيد مكونات المخلوط منفصلة

فرز
فصل المكونات الكبيرة باليد

يتفاعل
يتداخل كيميائيًا مع غيره

غربال
أداة بها ثقوب تفصل الحبيبات الصغيرة عن الكبيرة

ما المخلوط؟

- يتكون **المخلوط** من مادتين أو أكثر تمتزجان معًا
- تمتزج دون تداخل كيميائي، لذا يكون من السهل **فصلها**
- قد تكون المخاليط مواد **صلبة أو سائلة أو غازية**
- الهواء نفسه مخلوط من النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون

صنع مخاليط من مواد صلبة

- أمثلة: الأرز مع الدقيق، الملح مع الرمل، أوراق الشاي مع السكر، حبات الفاصوليا مع الخرز الملون
- لا تتغير حالة المواد في المخلوط عند تحريكه
- المكونات **لم تتفاعل** مع بعضها البعض

فصل المخلوط

- يمكننا فصل مكونات المخلوط بطرق مختلفة
- مخلوط الفول السوداني والزبيب يُفصل بسهولة **بالفرز** باليد
- يستخدم المزارع **الغربال** لفصل الحصى عن التربة
- نختار الطريقة حسب حجم الجزيئات: الكبيرة بالفرز، والصغيرة بالغربال



صنع مخاليط من مواد صلبة



فصل المخلوط بالفرز والغربلة

✏️ أمثلة محلولة

كيف تفصل مخلوط حبات الفاصوليا والأرز؟

الحل: بالفرز باليد أو باستخدام غربال تمر منه حبات الأرز

هل الهواء مخلوط؟

الحل: نعم، مخلوط من النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون

⭐ تذكّر

- جزيئات كبيرة ترى بسهولة ← فرز
- جزيئات صغيرة ← غربال

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن المخلوط مادة جديدة، والصحيح أن كل مكون يحتفظ بصفاته ويمكن فصله

🧩 **نشاط:** كوّن مخاليط من (الأرز والدقيق، الملح والرمل، حبات الفاصوليا والخرز) ثم اختر طريقة لفصل كل مخلوط: الفرز أو الغربلة

✅ أختبر نفسي

١. ما المخلوط؟

٢. كيف يفصل المزارع الحصى عن التربة؟

٣. هل تتغير حالة المواد في المخلوط؟

الإجابات: (١) مادتان أو أكثر تمتزجان دون تداخل كيميائي ، (٢) بالغربال ، (٣) لا